

AV3 - Relatório de Métricas

Isabelly Pacheco Marinho - 2DSM

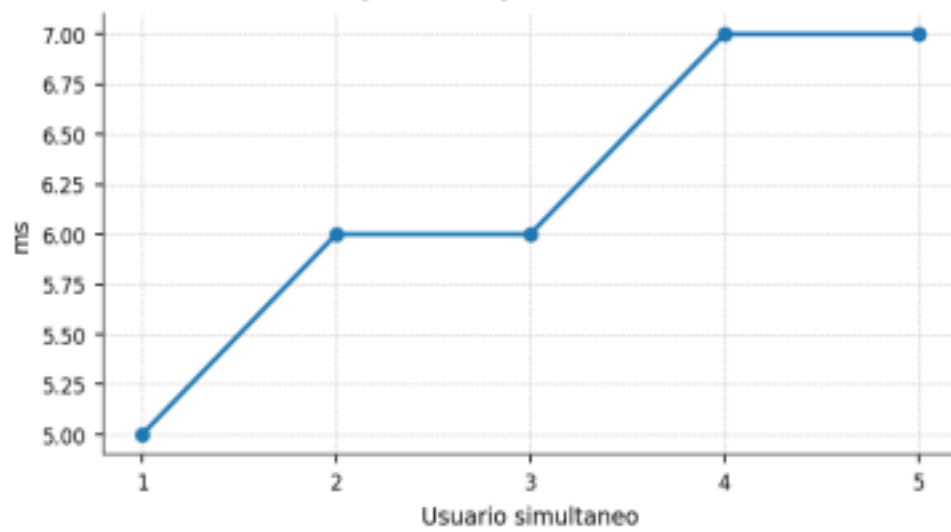
Esse relatório apresenta as métricas obtidas para latência, tempo de processamento e tempo de resposta com 1, 5 e 10 usuários ao mesmo tempo. Todos os valores estão em milissegundos (ms).

A latência média do servidor ao longo de todos os cenários foi de **1.2188 ms (milissegundos)**.

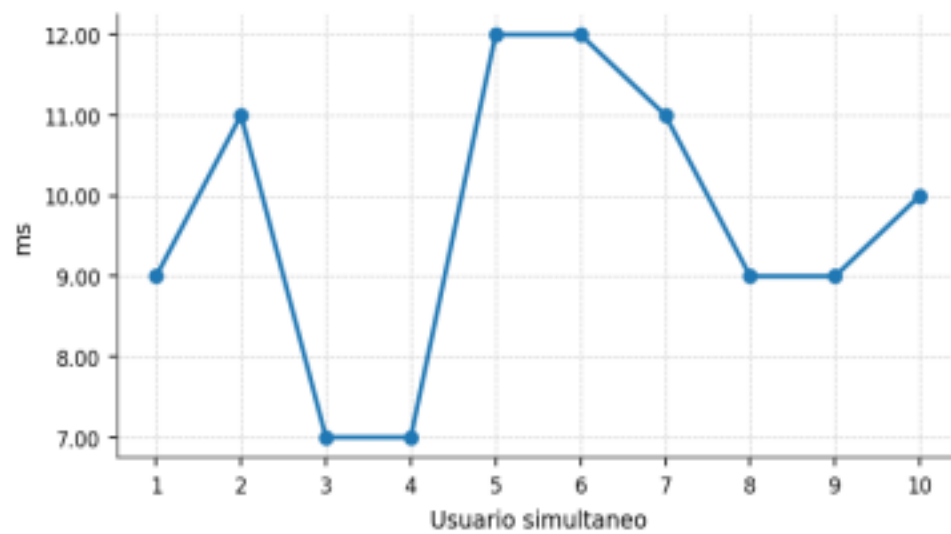
- **Tempo de Resposta - 1 usuário:**



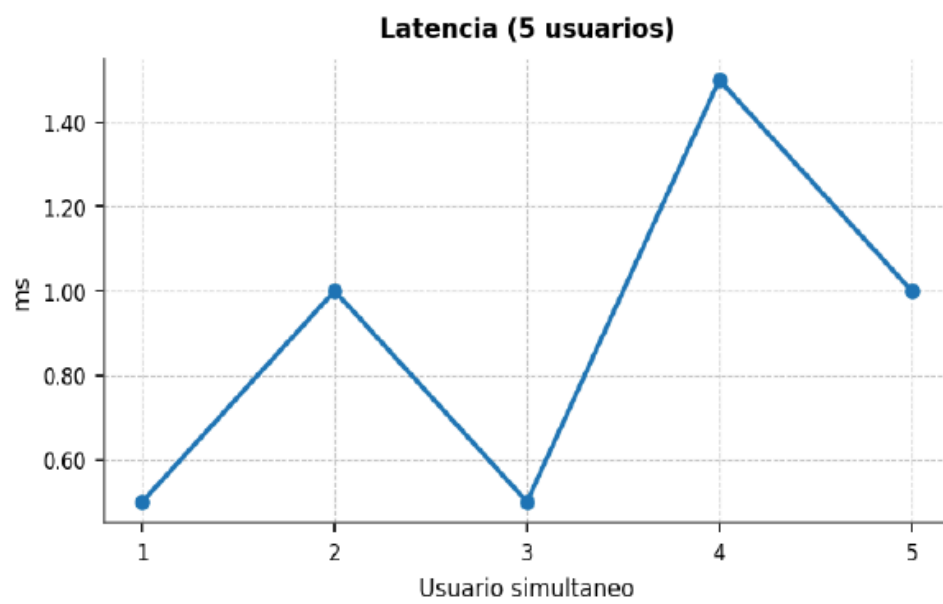
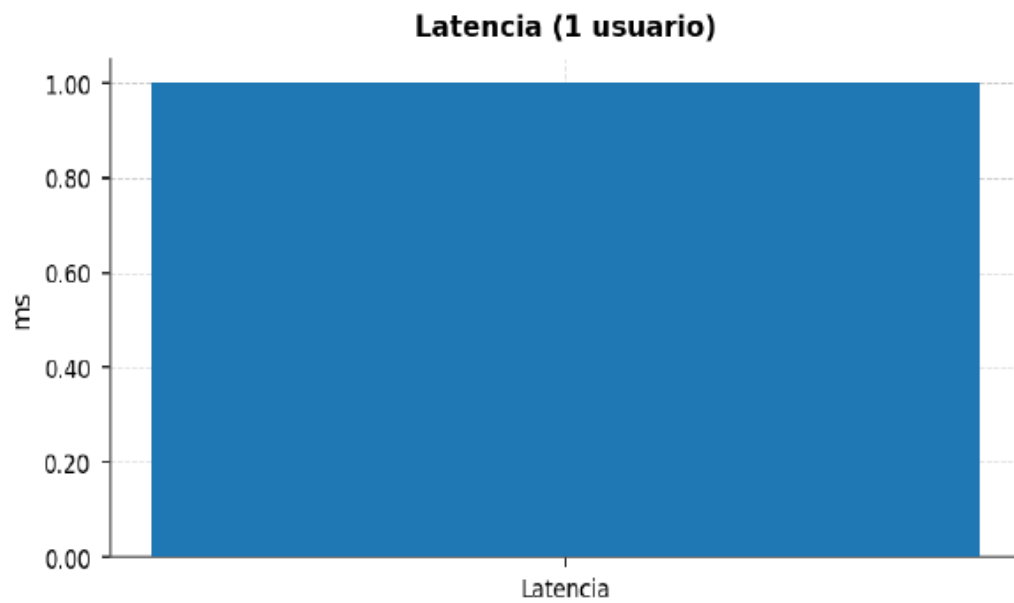
- **Tempo de Resposta - 5 usuários:**

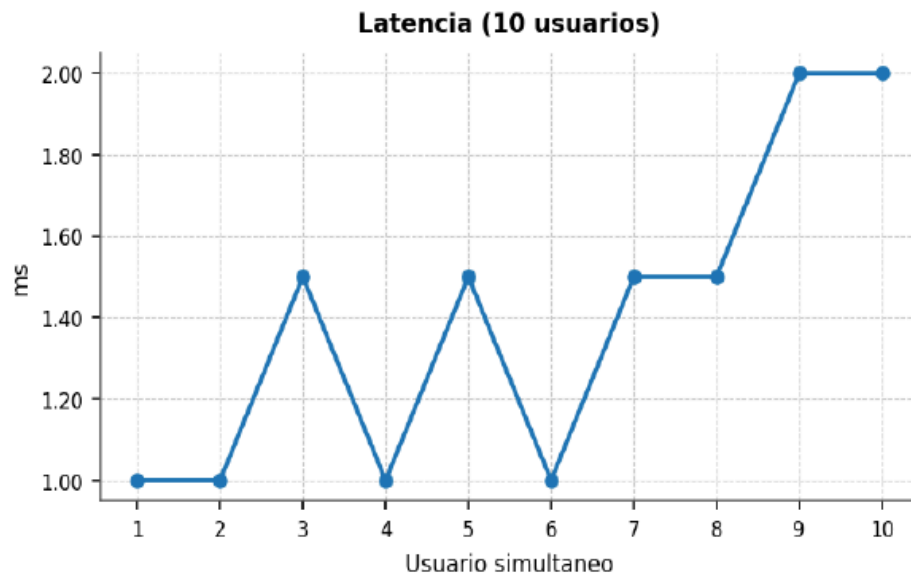


- **Tempo de Resposta - 10 usuários:**

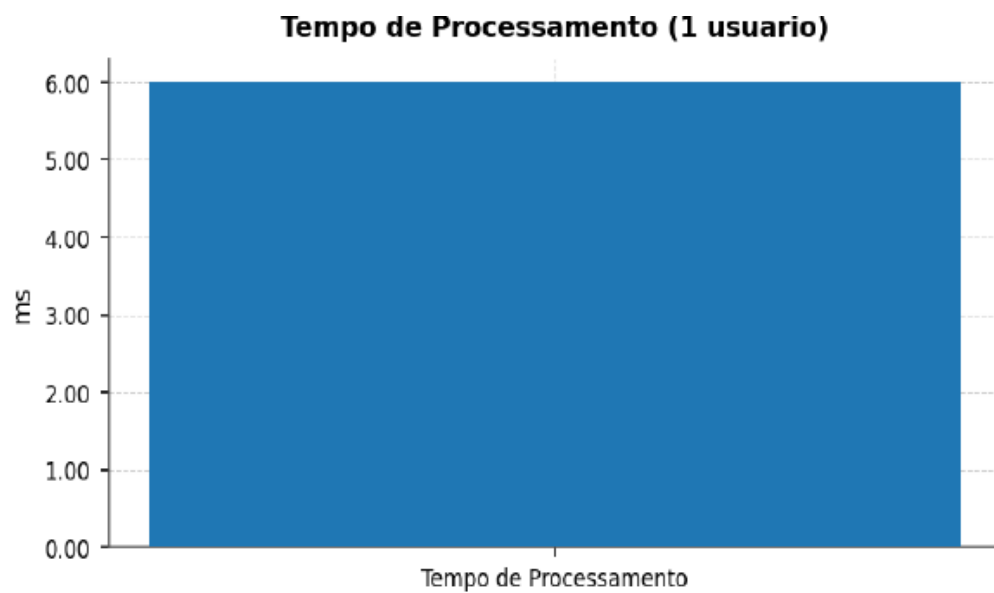


- Latência - 1, 5 e 10 usuários:

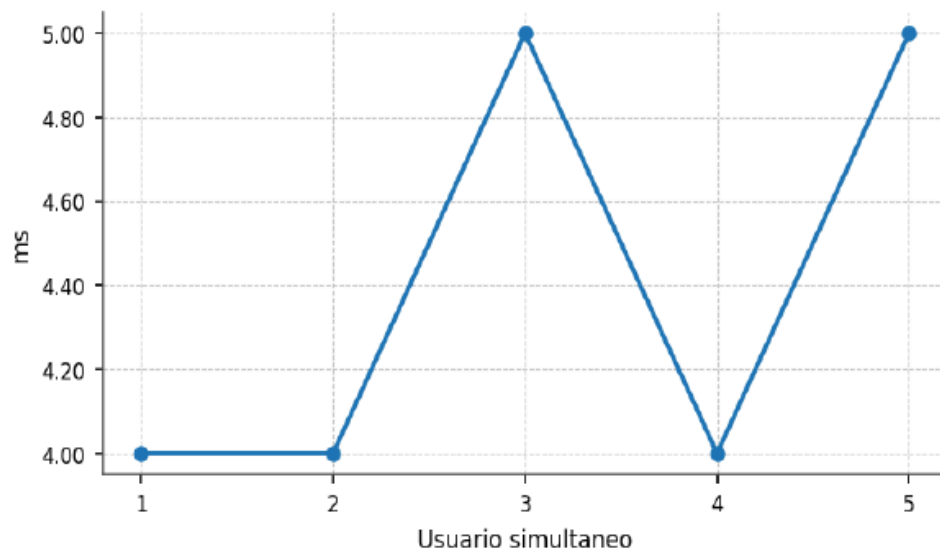




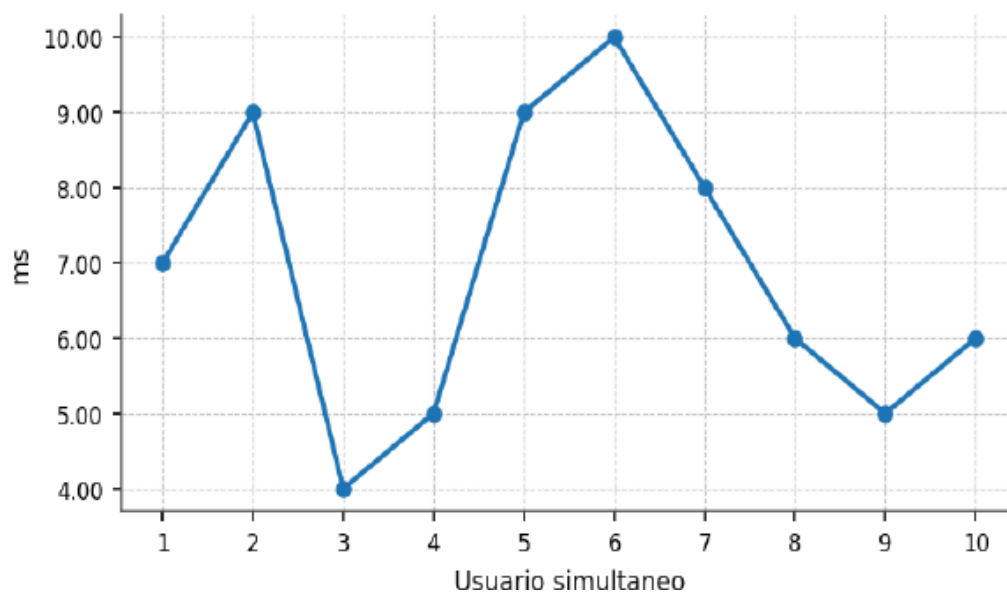
- **Tempo de Processamento - 1, 5 e 10 usuários:**



Tempo de Processamento (5 usuarios)



Tempo de Processamento (10 usuarios)



- **Metodologia de Coleta das Métricas:**

Para realizar as medições de latência, tempo de processamento e tempo de resposta total, foi desenvolvida uma estrutura composta por duas partes:

- Um middleware no backend (Express), responsável por medir o tempo de processamento de cada requisição.
- Um script de benchmark no cliente (benchmark.js), que envia requisições e calcula os tempos, simulando usuários reais.

1. Medição do Tempo de Processamento

Foi adicionado um middleware Express que intercepta `res.json()` e registra o intervalo desde a chegada da requisição até o envio da resposta. O valor é retornado ao cliente no cabeçalho HTTP `X-Processing-Time`.

2. Medição da Latência:

A latência é estimada no cliente pela fórmula:

$$(\text{Tempo de Resposta} - \text{Tempo de Processamento}) / 2$$

3. Medição do Tempo de Resposta:

O tempo de resposta é medido no cliente com o intervalo entre o envio da requisição `http.request()` e o recebimento completo da resposta (evento `'end'`). Inclui latência de rede, tempo de processamento e de resposta.